

Физика

- 1. Механика
 - Вопросы:
 - **1.1: Основные понятия механики**
 - **Механическое движение**
 - **Модуль перемещения:**
 - **Прямолинейное движение**
 - **Равномерное прямолинейное движение**
 - **Материальная точка и скорость механического движения**
 - **Векторные операторы:**
 - **Международная система единиц (SI):**
 - **Система единиц измерения (SI)**
 - **Формулы:**
 - **Десятичные приставки СИ**
 - **Скорость**
 - **Ускорение**
 - **2.2 Прямолинейное движение**
 - **Мгновенная скорость**
 - **3.3. Криволинейное движение**
 - **Уравнения движения**
- 2. Основы динамики
 - Вопросы:
 - **1-й закон Ньютона**
 - **2-й закон Ньютона**
 - **3-й закон Ньютона**
 - **2.2 Импульс тела**
 - **2.3 Закон сохранения импульса**
- 3. Энергия
 - Вопросы
 - **3.1**
 - **3.2**
 - **Потенциальное силовое поле**
 - **Определения:**
 - **Законы сохранения механической энергии**
 - **Примеры:**
 - **3.3**
 - **Закон сохранения импульса**
 - **Закон сохранения энергии**
- 4. Вращательное движение
 - Вопросы
 - **4.1**
 - **Теорема Штейнера**
 - **4.2.**
 - **4.3.**
 - **Момент импульса**
 - **Закон сохранения момента импульса**
 - **Обобщение вращательного движения:**
- 5. Сила природы
 - Вопросы:
 - **5.1**
 - **Невесомость**
 - **5.2**
 - **5.3**
 - **Уравнение неразрывности струи жидкости**
 - **Уравнение Бернулли**
- 6. Специальная теория относительности
 - Вопросы:
 - **6.1 Механический принцип относительности, преобразование Галилея**
 - **6.2 Постулат теории относительности**
 - **Литература:**

1. МЕХАНИКА

Раздел механики состоит из 3-х основных частей:

- Кинематика
- Динамика
- Статика

Вопросы:

- № 1: Основные понятия механики
- № 2. Прямолинейное движение
- № 3. Криволинейное движение

1.1: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕХАНИКИ

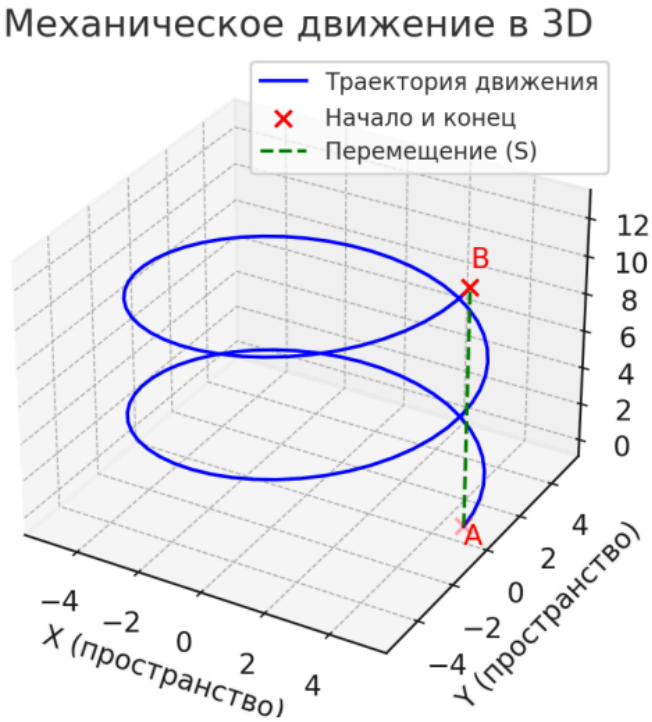
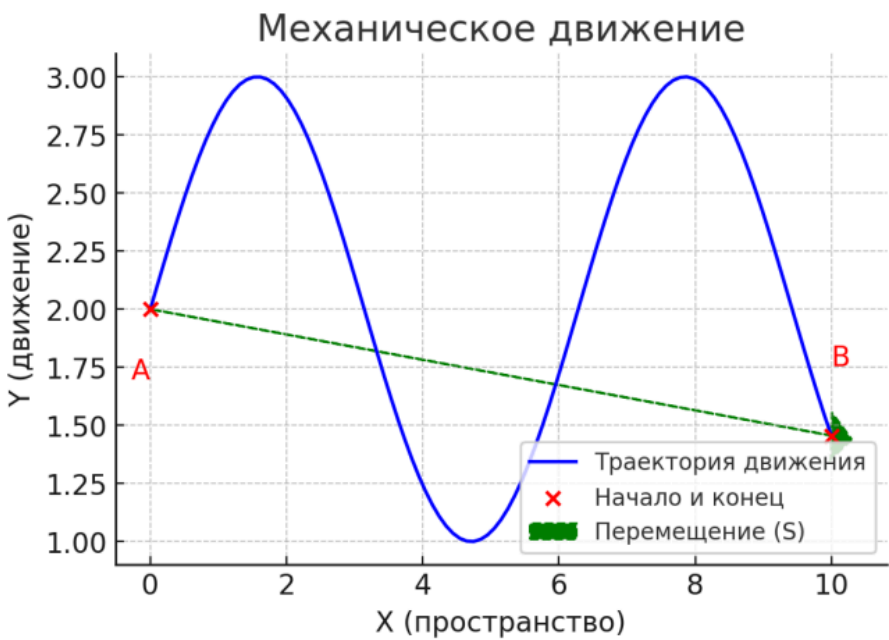
Все физические явления происходят в пространстве и во времени.
Наше пространство принято считать *трехмерным*, то есть существуют 3 независимые направления в пространстве, именно поэтому все системы координат (декартова, сферическая, полярная...) имеют 3 основных компонента.

Основная система координат, которой мы будем использовать — *декартова система координат*. Она представляет из себя 3 взаимно перпендикулярные оси (Ox, Oy, Oz), пересекающиеся в одной и той же точке, называемой началом координат O.
Координаты в любой точке пространства записываются в порядке (x, y, z), координаты начала координат O (0,0,0).

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Механическим движением называют изменение положения тела в пространстве в течение времени.

- *Множество точек*, которое тело проходит во время своего движения, называется *траекторией движения*.
- *Длина кривой траектории* называется пройденным путем и обозначается как *S*.
- *$\vec{AB}$* соединяющий начало траектории с концом, называется *перемещением* и обозначается как *$\vec{S}$* .



Модуль перемещения:

$|\vec{S}|$ - это модуль перемещения.

$$S \geq |\vec{S}|$$

В зависимости от вида траектории движение делится на *прямолинейное* и *криволинейное*.

Прямолинейное движение

Это движение, при котором траектория представляет собой *прямую линию*.

Равномерное прямолинейное движение

Равномерное прямолинейное движение — это такое движение, при котором тело за любые *равные промежутки времени* проходит *одинаковые расстояния*.

Пример:

Время (ч)	1	1	1	1
Расстояние (км)	80	80	80	80

Контрпример: Это движение *не является* равномерным, если рост расстояния неравномерен:

$$\begin{aligned} 0.5 \text{ ч} &\rightarrow 100 \text{ км/ч} \rightarrow 50 \text{ км} \\ 0.5 \text{ ч} &\rightarrow 60 \text{ км/ч} \rightarrow 30 \text{ км} \\ 1 \text{ ч} &\rightarrow 80 \text{ км} \end{aligned}$$

Таким образом, *достаточным условием* равномерного движения является постоянство скорости на всём промежутке времени. В случае, если за одинаковые интервалы времени тело проходит разные расстояния, движение не является равномерным.

Материальная точка и скорость механического движения

- Материальной точкой* называют физическое тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь.
- Скоростью механического движения* физического тела называют величину, равную отношению пройденного пути к промежутку времени, в течение которого этот путь был пройден:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{S}}{dt}$$

Векторные операторы:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

- $\nabla y = grad\ y$
- $\nabla \vec{a} = div \vec{a}$
- $[\nabla \times \vec{a}] = rot \vec{a}$

Международная система единиц (SI):

SI (System of International)

Система единиц измерения (SI)

Система единиц измерения (SI) включает в себя 7 основных единиц измерения, 2 вспомогательные и несколько десятков вторичных единиц измерения:

- Расстояние* - *S* - метр (*м*)
- Время* - *t* - секунда (*с*)

- 3. *Масса* - m - килограмм (кг)
- 4. *Температура* - T - кельвин (K)
- 5. *Количество вещества* - ν - моль (*моль*)
- 6. *Сила тока* - I - ампер (А)
- 7. *Сила света* - Y - кандела (кд)

Дополнительные единицы измерения:

- *Угол* - градус $^{\circ}$, радиан (*рад*)
- *Телесный угол* - стерадиан Ω

ФОРМУЛЫ:

$$F = ma$$

$$[F] = H = \text{кг} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$[A] = F \cdot S = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}^2}$$

ДЕСЯТИЧНЫЕ ПРИСТАВКИ СИ

Увеличение	Значение	Уменьшение	Значение
дека	$10^1 = 10$	деци	$10^{-1} = 0.1$
гекто	$10^2 = 100$	санتي	$10^{-2} = 0.01$
кило	$10^3 = 1000$	милли	$10^{-3} = 0.001$
мега	$10^6 = 1000000$	микро	10^{-6}
гига	10^9	нано	10^{-9}
тера	10^{12}	пико	10^{-12}

$1 \text{ га} = 10000 \text{ м}^2$
 $1 \text{ ар} = 100 \text{ м}^2$

СКОРОСТЬ

Скорость механического движения определяется как:

$$\vec{V} = \frac{dS}{dt}$$

Однако, в природе очень редко можно встретить движение с постоянной скоростью. Желание с помощью формул выразить зависимость пройденного пути от времени заставляет нас рассматривать движение, при котором скорость изменяется, но изменяется *равномерно*.

нпр:
 $t_0 = 0\text{с}, V_0 = 1\text{м/с}$
 $t_1 = 1\text{с}, V_1 = 3\text{м/с}$
 $t_2 = 2\text{с}, V_2 = 5\text{м/с}$
 $t_3 = 3\text{с}, V_3 = 7\text{м/с}$
изменение скорости: 2м/с

УСКОРЕНИЕ

Ускорение — это векторная физическая величина, равная изменению скорости за единицу времени:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt}$$

2.2 Прямолинейное движение

Прямолинейное равноускоренное движение — это движение, траектория которого является прямой линией, а скорость тела за любые равные промежутки времени изменяется на одну и ту же величину.

$$\vec{a} = \frac{\vec{V} - \vec{V}_0}{t}$$

$\vec{V} = \vec{V}_0 + at$ - **зависимость скорости от времени**.

Средняя скорость вычисляется по формуле (отношение пройденного пути к всему промежутку времени):

$$V_{cp} = \frac{V_0 + V}{2}$$

Пройденный путь при равноускоренном движении:

$$S = V_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Вспомогательная формула:

$$t = \frac{V - V_0}{a}$$
$$S = V_0 \cdot \frac{V - V_0}{a} + \frac{a}{2} \left(\frac{(V - V_0)^2}{a^2} \right)$$

Упрощая, получаем:

$$V^2 - V_0^2 = 2aS$$

$$\vec{S} = \frac{V^2 - V_0^2}{2a}$$

Мгновенная скорость

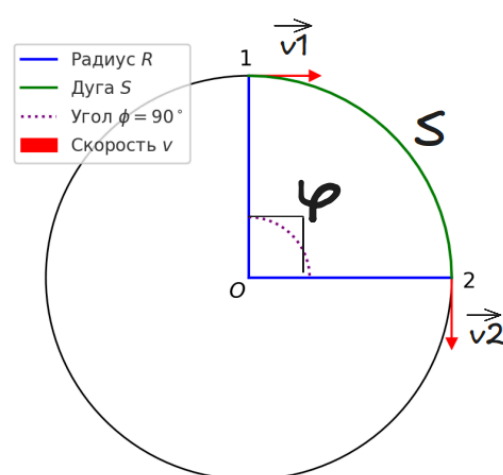
Мгновенной скоростью движения называют скорость движения тела в данный момент времени в данной точке пространства.

Средняя скорость равномерно прямолинейного движения равна мгновенной скорости тела в любой момент времени.

3.3. Криволинейное движение

Простейшим видом криволинейного движения является **равномерное движение по окружности**.

Рассмотрим окружность радиусом R , по которой с постоянной по величине скоростью движется материальная точка.



Пусть через промежуток времени Δt тело перемещается из t_1 в t_2 . Скорость тела при движении по окружности всегда направлена **по касательной**, проходящей через данную точку.

Изучение движения по окружности можно провести двумя способами:

1. Когда рассматриваем пройденный путь S равный дуге окружности. При этом $S = V\Delta t$, то есть движение прямолинейное равномерное.
2. Когда описываем движение по углу поворота φ . **Углом поворота** φ называется угол между двумя радиусами, проведёнными из центра окружности O в качестве точки 1 и конечной точки 2.

Отношение угла поворота к прошедшему времени определяет **угловую скорость**: (обозначаем ω)

$$\omega = \frac{\varphi}{\Delta t}$$

- **Период обращения** T — время, за которое тело совершает один полный оборот.
- **Частота вращения** ν — количество оборотов за единицу времени:

$$\nu = \frac{1}{T}$$

При совершении полного оборота:

$$S = 2\pi R$$

Линейная скорость:

$$v = \frac{S}{T} = \frac{2\pi R}{T}$$

Частота и период связаны соотношением:

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

Связь линейной и угловой скорости:

$$v = R\omega$$

Ускорение определяется как изменение скорости за промежуток времени:

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{dt}$$

где $\Delta \vec{v}$ — изменение скорости.

Изменение скорости может происходить как по величине, так и по направлению.

Ускорение, изменяющее величину **скорости**, называется **тангенциальным ускорением** и обозначается a_τ .
Ускорение, изменяющее **направление** скорости, называется **нормальным ускорением** и обозначается a_n .

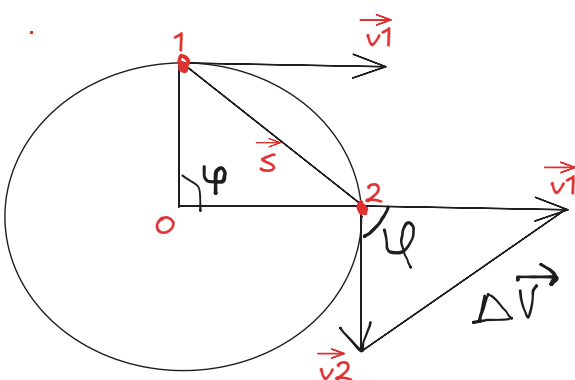
Полное ускорение тела определяется суммой этих двух ускорений:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

Тангенциальное и нормальное ускорение перпендикулярны друг другу.

Пример: равномерное движение по окружности:

Рассмотрим случай равномерного движения по окружности радиусом R . Сделаем перпендикулярный переход скорости из точки 1 в точку 2.



Рассмотрим треугольник $\Delta O12 \sim \Delta 2v_1v_2$

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$$

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

Рассмотрим выражения для ускорения в движении по окружности:

$$\frac{S}{R} = \frac{\Delta \vec{v}}{v} \quad : |\Delta t \Rightarrow \quad \frac{S/\Delta t}{R} = \frac{\Delta v/\Delta t}{v}$$

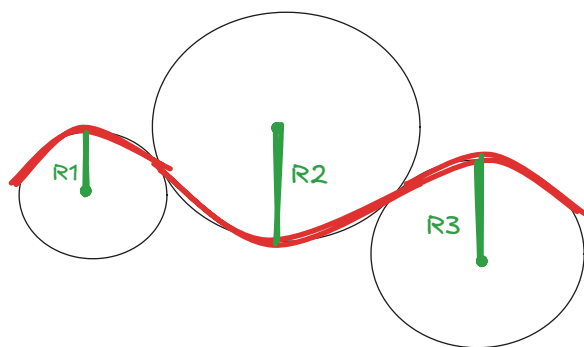
$$\frac{v}{R} = \frac{a}{v} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{a = \frac{v^2}{R}}$$

Так как ускорение a направлено к центру окружности, то обозначим его a_y . a - **центростремительное ускорение** в круговом движении.

Таким образом механическое движение можно классифицировать по следующим группам:

1. если $a_\tau = 0, a_n = 0$, то **равномерное прямолинейное** движение
2. если $a_\tau = \text{const} \neq 0, a_0 = 0$, то **прямолинейное равноускоренное** движение
3. если $a_\tau = 0, a_n = \text{const} \neq 0$, то **равномерное движение** по окружности
4. если $a_\tau \neq 0, a_n \neq 0$, то **произвольное движение** по криволинейной траектории.

Любое движение по криволинейной траектории можно представить как последовательность движений по окружностям разных радиусов.



2. Основы динамики

Вопросы:

1. Законы Ньютона
2. Импульс тела
3. Закон сохранения импульса

Как мы уже говорили, динамика — это раздел механики, изучающий механическое движение с учетом сил, вызывающих это движение. Динамика основывается на законах Ньютона:

1-й закон Ньютона

Существуют инерциальные системы отсчета. В этих системах тело остается в состоянии покоя или продолжает двигаться прямолинейно и равномерно, если на него не действуют внешние силы или равнодействующая всех сил равна нулю.

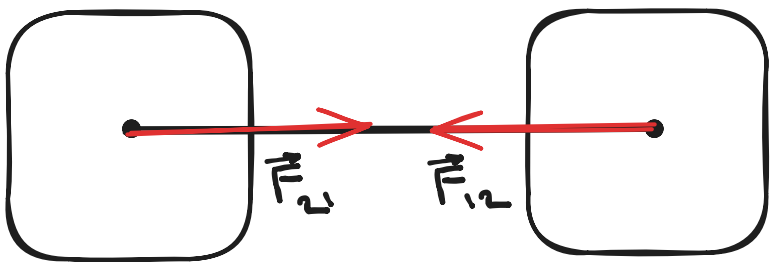
2-й закон Ньютона

Если на тело массой m действует сила F , то оно приобретает ускорение a , определяемое как:

$$F = ma$$

3-й закон Ньютона

Два взаимодействующих тела действуют друг на друга с силами, равными по величине, противоположными по знаку одной и той же природы и соединяющими их центр масс силами:



$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

2.2 Импульс тела

Импульсом тела называется векторная физическая величина:

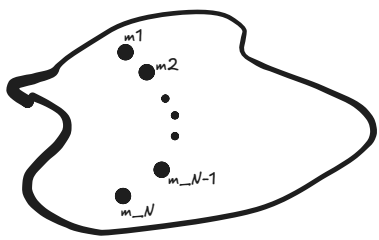
$$\vec{p} = m\vec{v}$$

где m — масса тела, а $\vec{v}$ — его скорость.

Направление импульса всегда совпадает с направлением скорости.

Замкнутой механической системой называется система, в которой отсутствуют внешние силы.

2.3 Закон сохранения импульса



Рассмотрим систему, состоящую из N материальных точек с массами $m_1, m_2, \dots, m_N$, движущихся со скоростями $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_N$, ускорениями $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_N$ и импульсами $\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N$.

Внутри системы тела могут взаимодействовать между собой силами $\vec{F}_{ik}$, но сумма всех внутренних сил в системе равна нулю.

Внутренними силами системы называются векторные величины $\vec{f}_{ik}$, при которых на тело входящую в систему действуют силы со стороны тел внутри системы.

Внешними силами называют силы, действующие на тела входящие в систему со стороны тел не входящих в систему.

Запишем второй закон Ньютона для системы:

$$\begin{aligned} m_1 a_1 &= m_1 \frac{dv_1}{dt} = \frac{d(m_1 v_1)}{dt} = \frac{dp_1}{dt} = \\ &= \sum F_i = f_{11} + f_{12} + \dots + f_{1N} + F_1 \quad (f_{11} = 0) \end{aligned}$$

(Внутр. силы и внешняя сила на 1-е тело)

$$\begin{aligned} m_2 a_2 &= f_{21} + f_{22} + \dots + f_{2N} + F_2 \quad (f_{22} = 0) \\ &\vdots \\ m a_N &= f_{N1} + f_{N2} + \dots + f_{NN} + F_N \quad (f_{NN} = 0) \end{aligned}$$

Сложим все эти уравнения:

$$\vec{f}_{ik} = \vec{f}_{ki} \Rightarrow \vec{f}_{ii} = 0 \quad (*)$$

$$\sum_{i=1}^N \frac{dp_i}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N p_i = \frac{dP}{dt} = \text{сумма внутр. сил } (*) + \text{сумма внешних сил (т.к. система замкнутая)} = 0 + 0 = 0$$

В замкнутой мех. системе импульс остается постоянным по времени:

$P = \text{Const}$

3. ЭНЕРГИЯ

Вопросы

- №1 Работа и мощность
- №2 Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии
- №3 Абсолютно упругие и неупругие удары

3.1

Определение

Энергия является скалярной величиной, характеризующей физические взаимодействия тел.

Существуют основные виды энергии: *механическая, тепловая, электромагнитная* и т.д.
Рассмотрим механическую энергию тел. К рассмотрению механической энергии подойдём с рассмотрения работы.

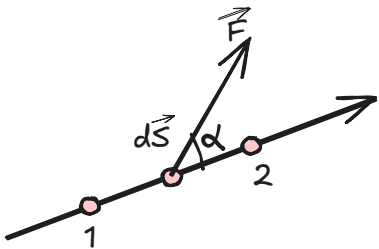
Определение

Работа — это физическая скалярная величина, равная произведению действующей на тело силы на перемещение, вызванное этой силой.

Формула работы

$dA = \vec{F} \cdot d\vec{s} = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \alpha$

$$A = \int_1^2 dA = \int_1^2 F ds \cos \alpha \quad \text{— в общем случае}$$



В зависимости от угла между действующей силой и направлением перемещения работа может быть *положительной* или *отрицательной*.

$0 < \alpha < 90^\circ$	$\cos \alpha > 0$	$A > 0$
$\alpha = 0^\circ$	$\cos \alpha = 1$	$A = F s$
$90^\circ < \alpha < 180^\circ$	$\cos \alpha < 0$	$A < 0$

[A] - Дж (Джоуль) - единица измерения.

Определение

Мощность — физическая скалярная величина, равная совершённой за единицу времени работе.

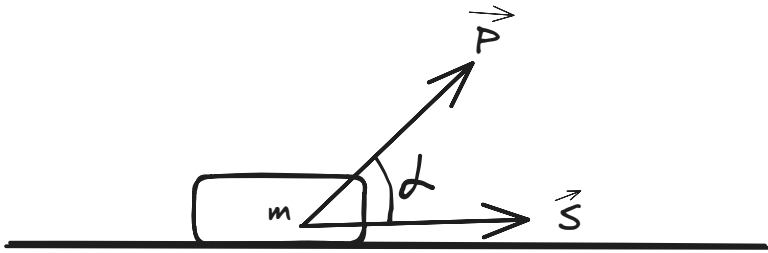
Формула мощности

$$\vec{P} = \frac{A}{dt} = \frac{\vec{F} d\vec{s}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = F v \cos \alpha$$

$$[P] = \frac{[A]}{[t]} = \frac{\frac{\text{Дж}}{\text{с}}}{\text{с}} = \text{Вт} \quad (\text{Ватт, W})$$

3.2

Рассмотрим тело массы m ,двигающееся по поверхности некоторой плоскости под воздействием силы $\vec{F}$.



Согласно второму закону Ньютона, тело массы m получает ускорение a ($\alpha = 0 \Rightarrow \cos \alpha = 1$)

$$F = m \frac{dv}{dt} \quad | \cdot ds, \quad ds = v dt$$

$$F ds = m \frac{dv}{dt} v dt = m v dv$$

$$dA = m \frac{ds}{dt} dv = m v dv$$

Если рассматриваем [движение по горизонтальной плоскости](#), то работа, совершаемая силой $\vec{F}$, может быть передана телу в качестве кинетической энергии движения, то есть:

$$dA = dE_k = m v dv$$

Проинтегрируем:

$$E_k = \int dE_k = \int m v dv = \frac{m v^2}{2}$$

$$E_k = \frac{m v^2}{2}$$

Таким образом, [кинетическая энергия](#) - энергетическая характеристика механического движения тела. Энергетическая характеристика взаимодействия тел или частей одного тела характеризуется [потенциальной энергией](#).

Потенциальная энергия различных видов взаимодействия тел выражается соотв. формулами.

1. Гравитационное взаимодействие Земли какого-то тела массы m находящейся на высоте h над поверхностью Земли.

Пусть тело массой m опускают с высоты $h + dh$ до высоты h под действием силы тяжести, обусловленной гравитационным притяжением со стороны Земли.

$$dA = m g dh$$

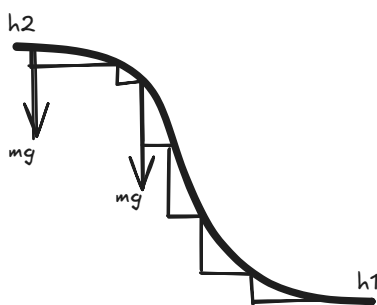
$$A = \int dA = \int_{h_1}^{h_2} m g dh = m g (h_2 - h_1)$$

$$A = m g h$$

Работа в потенциальном поле силы тяжести равна изменению потенциальной энергии.

Потенциальное силовое поле

[Потенциальное силовое поле](#) — это такое силовое поле, в котором работа сил зависит только от начального и конечного положения тела в движении и не зависит от траектории движения.



$$A = mgh$$

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Полная механическая энергия — сумма кинетической и потенциальной энергии тела.

Дадим несколько определений для формулировки закона сохранения энергии:

Замкнутая механическая система — система, на которую не действуют внешние силы.

Консервативные силы — силы, работа которых не приводит к переходу механической энергии в другие виды энергии.

Диссипативные силы — это силы, работа которых приводит к переходу механической энергии в другие виды энергии.

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В **замкнутой механической системе**, где **не действуют** посторонние силы (отсутствуют **диссипативные силы**), полная механическая энергия остается постоянной во времени.

Т.е:

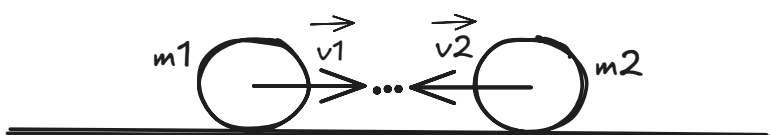
$$E = E_k + E_p = \text{const}$$

ПРИМЕРЫ:

1. Если $E_k = 0,9J$, тогда $E_p = 100J - 0,9J$.
2. Если $E_k = 40J$, тогда $E_p = 60J$.
3. Если $E_k = 100J$, тогда $E_p = 0J$.

3.3

Рассмотрим горизонтальную плоскость, по которой могут двигаться два тела массами m_1 и m_2 , соединенные невидимой линией, проходящей через их центры масс.



Применим законы сохранения **энергии** и **импульса** для данной системы, состоящей из двух масс m_1 и m_2 . Мы специально рассматриваем систему в простейшем случае, когда тела движутся вдоль линии, соединяющей их центры масс.

Это позволит нам рассматривать величину скорости только, не обращаясь к её направлению.

Определение:

Не упругим ударом называется столкновение двух физических тел, при котором часть механической энергии переходит в другие виды энергии (в частности тепловую энергию).

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

До столкновения: $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2$
Скорость тел после столкновения одинаковая, т.к. тела практически слипаются и начинают двигаться вместе.

Закон сохранения энергии

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v'^2 + Q \quad (1)$$

Q - количество теплоты, выделенное при столкновении двух тел.

Выразим v' из (1):

$$\begin{aligned} v'_1 &= \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2} \\ Q &= \frac{m_1v_1^2}{2} + \frac{m_2v_2^2}{2} - \frac{m_1 + m_2}{2} \left(\frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2} \right)^2 \\ &= \frac{m_1v_1^2}{2} + \frac{m_2v_2^2}{2} - \frac{m_1^2v_1^2 + 2m_1m_2v_1v_2 + m_2^2v_2^2}{2(m_1 + m_2)} \\ &= \frac{m_1v_1^2 + m_2v_2^2 + m_1m_2v_1^2 + m_2m_1v_2^2 - 2m_1m_2v_1v_2}{2(m_1 + m_2)} \\ &= \frac{m_1m_2(V_1^2 + V_2^2)}{m_1 + m_2} - 2m_1m_2v_1v_2 \\ &\Rightarrow v' = \frac{m_1v_1}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

Рассмотрим случай, когда m_2 неподвижна $\Rightarrow v_2 = 0$

1. $m_1 \gg m_2 \Rightarrow Q = \frac{\cancel{m_1}m_2v_1^2}{2\cancel{m_1}} = \frac{m_2v_1^2}{2} \ll \frac{m_2v_1^2}{2}$ (кинетич. энергия до столкновения)
2. $m_2 \gg m_1 \Rightarrow Q = \frac{m_1\cancel{m_2}v_1^2}{2\cancel{m_2}} = \frac{m_1v_1^2}{2}$

При этом: $v' = \frac{m_1v_1}{m_2} = 0$

4. Вращательное движение

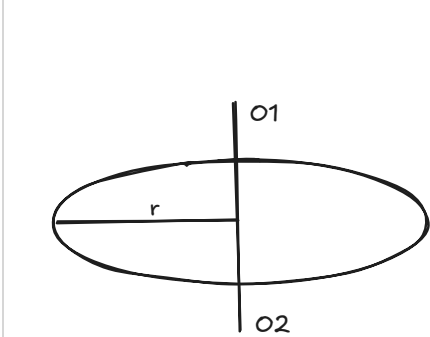
Вопросы

- №1 Момент инерции
- №2 Кинетическая энергия вращающегося тела
- №3: Основной закон динамики вращательного движения
- №4: Закон сохранения момента импульса

4.1

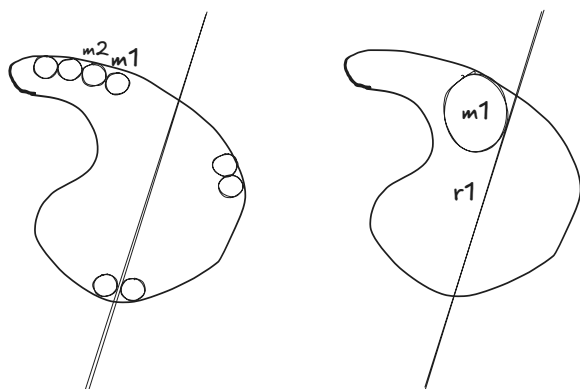
Определение:

Моментом инерции материальной точки массой m , вращающейся вокруг некоторой оси O_1O_2 , называется скалярная физическая величина, равная произведению массы на квадрат расстояния точки до оси.



Обозначение: $\mathcal{J} = mr^2$

В случае физического тела с целью определения момента инерции относительно оси, проходящей через тело, разобьем исследуемое тело на малые участки:



$$\mathcal{J} = \sum_{i=1}^N \mathcal{J}_i = \sum_{i=1}^N m_i r^2$$

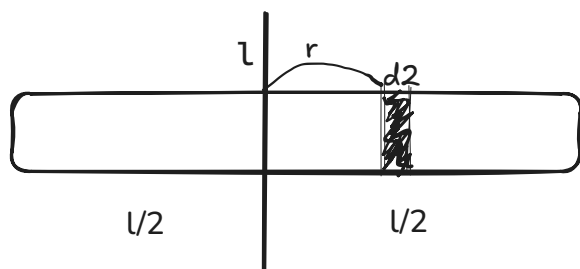
Здесь мы учитываем, что масса является аддитивной величиной. В общем случае, когда разбиение на бесконечно малые части, то:

$$\mathcal{J} = \int dm \cdot r^2$$

Используя эту формулу, посчитаем момент инерции однородного стержня длины l , относительно оси, перпендикулярно проходящей через центр стержня. На расстоянии r от оси выберем бесконечно малый участок dr , следовательно:

$$d\mathcal{J} = r^2 dm$$

$$\mathcal{J} = \int_0^{l/2} r^2 dm$$



Массу dm представим в виде:

$$dm = \lambda dr, \quad \text{где } \lambda = \frac{m}{l}$$

Тогда:

$$\mathcal{J} = 2 \int_0^{l/2} r^2 \frac{m}{l} dr = 2 \frac{m}{l} \int_0^{l/2} r^2 dr = 2 \frac{m}{l} \cdot \frac{(l/2)^3}{3} = 2 \frac{m}{l} \cdot \frac{l^3}{24} = \frac{ml^2}{12}$$

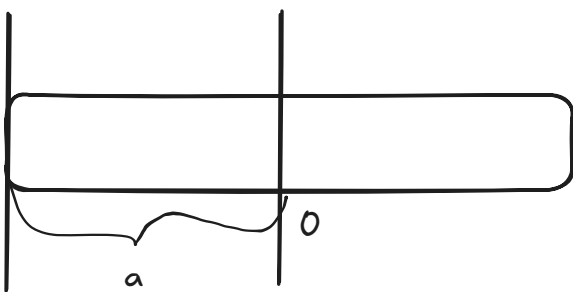
$$\Rightarrow \mathcal{J} = \frac{ml^2}{12}$$

ТЕОРЕМА ШТЕЙНЕРА

Момент инерции тела относительно **произвольной оси**, параллельной оси проходит перпендикулярно через центр тела:

$$\mathcal{J} = \mathcal{J}_0 + ma^2$$

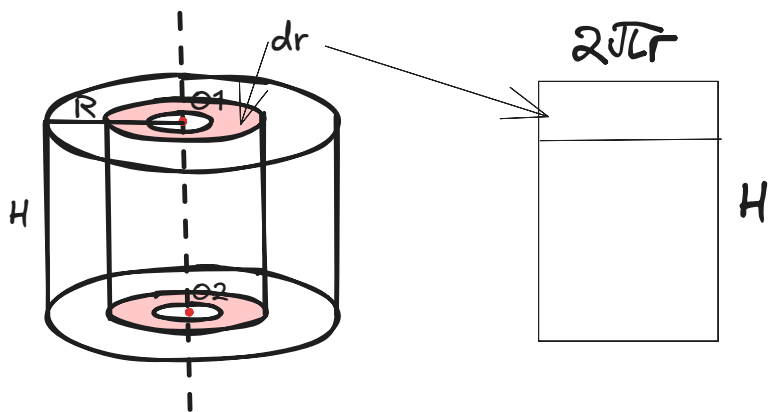
где m — масса, a — расстояние.



$$\mathcal{J} = \int z^2 dm = \int z^2 l dx = l \int_0^l z^2 dx = l \frac{l^3}{3} = \frac{12}{3} \frac{ml^3}{2}$$

$$\mathcal{J} = \frac{ml^2}{12} + m \frac{l^2}{4} = \frac{ml^2}{12} (1 + 3) = \frac{ml^2}{3}$$

Посчитаем момент инерции цилиндра.
Рассмотрим цилиндр.



Момент инерции цилиндра, проходящего через центр оснований, разобьём на участки таким образом, чтобы расстояние до оси было одинаковым.

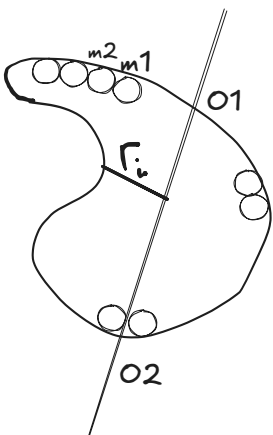
$$d\mathcal{J} = r^2 dm = r^2 \sigma dV = r^2 \sigma 2\pi r dr \cdot H \Rightarrow \mathcal{J} = \int d\mathcal{J} = \int_0^R r^3 dr = 2\pi \sigma H \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4 2\sigma H}{4} = \frac{\pi R^4 2\sigma H}{4} \cdot R^2 = \frac{mR^2}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{J}_{\text{ц}} = \frac{mR^2}{2}}$$

$$\boxed{\mathcal{J}_{\text{ш}} = \frac{2}{5} mR^2}$$

4.2.

Рассмотрим физическое тело, вращающееся вокруг оси O_1O_2 , проходящей через тело, с угловой скоростью ω . Мы рассматриваем *твёрдое тело*, т.е. все точки тела проходят с одинаковой частотой.



Разобьём тело на бесконечно малые части, которые находятся на расстоянии r_i от оси.

Линейная скорость: $V_i = \omega r_i$

Кинетическая энергия этого участка: $E_i = \frac{m_i v_i^2}{2} = \frac{m_i \omega^2 r_i^2}{2}$

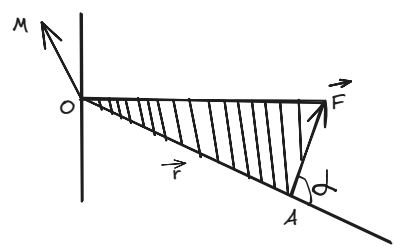
Кинетическая энергия всего вращающегося тела:

$$E_k = \sum_{i=1}^N E_i = \sum_{i=1}^N \frac{m_i \omega^2 r_i^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_{i=1}^N \mathcal{J}_i = \frac{\omega^2}{2} \cdot \mathcal{J} = \frac{\mathcal{J} \omega^2}{2}$$

Соответственно, масса *связана с моментом инерции, скорость с угловой скоростью*: $\frac{mV^2}{2}$

4.3.

Рассчитаем силу F , действующую на материальную точку A , находящуюся на расстоянии r от точки O (где r — радиус-вектор).

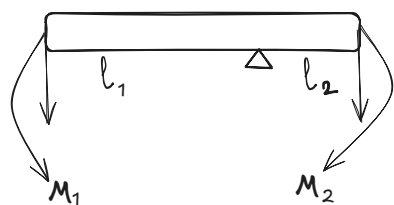


Определение момента силы.

Моментом силы F , действующей на материальную точку A относительно точки O , называют векторную физическую величину $\mathbf{M}$, которая определяется как *векторное произведение* радиус-вектора на силу F :

$$\vec{\mathbf{M}} = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{F}}$$
$$|\mathbf{M}| = rF \sin \alpha = F \cdot l$$

где l — плечо силы.

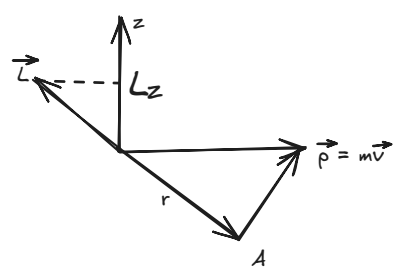


$$M = Fl$$
$$\sum_{i=1}^N F_i = 0 \qquad \sum_{i=1}^N M_i = 0$$
$$-M_1 + M_2 = 0 \qquad F_1 l_1 = F_2 l_2$$

$F_2 = \frac{l_1}{l_2} F_1$

золотое правило механики.

Момент импульса



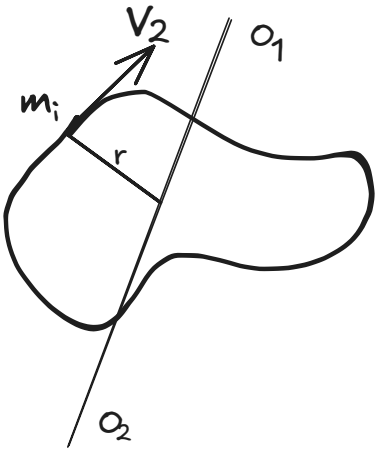
Определение:

Моментом импульса $\mathbf{L}$, действующую на точку A импульса $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ относительно точки O называется векторная величина, определяемая как:

$$\vec{\mathbf{L}} = [\vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{p}}] = [\vec{\mathbf{r}} \times m\vec{\mathbf{v}}]$$

где $\mathbf{p} = m\mathbf{V}$ — импульс точки A .

Рассмотрим момент импульса L , относительно оси проходящую через тело.



Разбиваем тело на малые части L_i , для которых $\mathbf{L}_i = r_i m_i \mathbf{v}_i$:

$$L = \sum_{i=1}^N r_i m_i v_i$$

Используя $v_i = \omega r_i$, получаем:

$$L = \sum_{i=1}^N r_i m_i v_i = \omega \sum_{i=1}^N m_i r_i^2 = \omega \sum_{i=1}^N \mathcal{J}_i = \mathcal{J} \omega$$

$L = \mathcal{J} \omega = const$

Закон сохранения момента импульса

Момент импульса в замкнутой механической системе сохраняется по времени.

$\mathcal{J}_1 \omega_1 = \mathcal{J}_2 \omega_2$

Производная по времени:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d(\mathcal{J} \omega)}{dt} = \mathcal{J} \frac{d\omega}{dt} = \mathcal{J} \varepsilon$$

Основное уравнение вращательного движения:

$\frac{dL}{dt} = M$

Обобщение вращательного движения:

$v = \frac{ds}{dt}$ — линейная скорость	$\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ — угловая скорость
$s = vt$ — перемещение	$\varphi = \omega t$ — угол поворота
m — масса	$\mathcal{J}$ — момент инерции
$F = ma$ — сила	$M = \mathcal{J} \varepsilon$ — момент силы
$p = mv$ — импульс	$\mathcal{L}$ - момент импульса
$\frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = ma = F$	$\frac{dL}{dt} = \mathcal{J} \varepsilon = M$
$E_k = \frac{mv^2}{2}$	$E_k = \frac{\mathcal{J} \omega^2}{2}$

5. Сила природы

Вопросы:

№1 Гравитационная сила

№2 Сила упругости

№3 Сила трения

5.1

Все тела во Вселенной притягиваются друг к другу.

Всевозможные исследования траекторий движения небесных тел показали, что силы, с которыми тела взаимодействуют друг с другом, подчиняются одним и тем же закономерностям и описываются одной и той же формулой, называемой **законом гравитации**.

Согласно закону гравитации, два тела массами m_1 и m_2 , находясь на расстоянии r друг от друга, притягиваются друг к другу силой, описываемой формулой:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

где G — гравитационная постоянная, численно равная: $G = 6.6 \times 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$

Если в качестве одного из взаимодействующих тел рассматривать Землю, то сила притяжения:

$$F = G \frac{mM}{R_3^2}$$

где:

- M — масса Земли
- m — масса тела
- R_3 — радиус Земли



Сила притяжения, действующая со стороны Земли на тело массой m , есть ничто иное как сила тяжести:

$$F = G \frac{mM_3}{R_3^2} = mg$$

где:

- $g = G \frac{M_3}{R_3^2} \approx 9.8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$ — **ускорение свободного падения**.
- Приближённое вычисление:

$$g = \frac{6.67 \times 10^{-11} \times 6.10^{24}}{6.400.000^2} \approx 10$$

Вес тела — сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес.

В общем случае вес тела выражается формулой:

$$P = m(\vec{g} - \vec{a})$$

где $\vec{a}$ — вертикальное ускорение, сообщённое телу.

То есть, если мы находимся в лифте и стоим на напольных весах, ускорение $a = g$, весы будут показывать нулевое значение. Состояние **невесомости** получают тела, которые падают по направлению к центру земли с ускорением $a = g$.

В состоянии невесомости находится как сам космический корабль вращающийся вокруг Земли, как и все тело, находящееся внутри космического корабля.

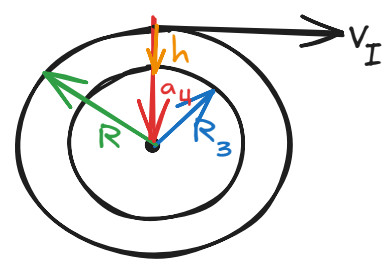
НЕВЕСОМОСТЬ

Состояние невесомости получают тела, которые падают по направлению к центру Земли с ускорением, равным ускорению свободного падения g , то есть $a = g$.

В состоянии невесомости находится как сам космический корабль, вращающийся вокруг Земли, так и все тела, находящиеся внутри космического корабля.

Определение

Первая космическая скорость — наименьшая скорость тела, вращающегося вокруг Земли, имеющего при этом центростремительное ускорение:



$$a_{ц} = g = \frac{v_1^2}{R_3 + h}$$

$$v_1 \approx \sqrt{gR_3} = \sqrt{10 \cdot 6400 \cdot 1000} = 8 \text{ км/с}$$

Определение

Вторая космическая скорость — скорость, сообщённая телу, которая обеспечивает кинетическую энергию, достаточную для преодоления силы притяжения Земли:

$$m \frac{v_2^2}{2} = mgR_3$$

$$v_2 = \sqrt{2gR_3} = \sqrt{2}v_1 \approx 11 \text{ км/с}$$

Определение

Третья космическая скорость — скорость, которая обеспечивает телу кинетическую энергию, достаточную для преодоления силы притяжения Солнечной системы.

5.2

Определения:

- Абсолютно твёрдое тело** — тело, расстояние между точками которого остаётся неизменным.
- Деформация тела** — изменение формы или размера тела под действием внешних сил.
- Деформация называется упругой**, если после прекращения действия внешних сил тело восстанавливает свою прежнюю форму и размер.
- Деформация называется пластической**, если после прекращения действия внешних сил тело не восстанавливает форму и размер. Т.е. происходит так называемая пластическая деформация.
- Деформация считается упругой**, если величина деформации порядка, соизмеримого с линейным размером тела.

Виды деформации:

- сжатие или растяжение
- деформация сгиба
- деформация кручения и т.д.

Рассмотрим случай упругой деформации сжатия или растяжения.
Пусть тело длиной l_0 растягивается на величину Δl под действием внешней силы F .
В случае, когда $\Delta l \ll l_0$, у большинства материалов наблюдается линейная зависимость величины внешней силы от деформации Δl :

$$F \sim \Delta l \Rightarrow F = -k\Delta l$$

Эта закономерность называется **законом Гука**.

Величина k называется **жесткостью** или **коэффициентом жесткости**.
Единица измерения: $\frac{Н}{м}$

$$[k] = \frac{[F]}{[\Delta l]} = \frac{H}{m}$$

Знак **минус** показывает, что направление деформации противоположно действующей силе.
Сила упругости всегда направлена **противоположно направлению деформации**.

Если тело имеет площадь поперечного сечения S , то под действием внешней силы F оно получает поверхностное напряжение σ , равное:

$$\sigma = \frac{F}{S} \Rightarrow \sigma = \frac{F}{S} \Rightarrow F = \sigma S$$

Очень часто при изучении упругих сил используется величина E , равная отношению деформации тела к начальному размеру l_0 :

$$E = \frac{\Delta l}{l_0}$$

Между σ и E есть зависимость:

$$\sigma = \epsilon E = \frac{\Delta l}{l_0} E$$

где E — **модуль Юнга**, характеризующий упругие свойства тела.

$$F = \frac{\Delta l E}{l_0} S = k \Delta l$$

$$K = \frac{ES}{l_0}$$

Если хотим вычислить энергию упругих сил:

$$dA = F dx$$

где F — сила упругости, dx — элементарное смещение.

$$A = \int_0^{\Delta l} F dx = \int_0^{\Delta l} kx dx = k \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\Delta l} = \frac{k \Delta l^2}{2}$$

$$E_n = \frac{k \Delta l^2}{2}$$

5.3

Определение

Силой трения называется воздействие одного тела на другое при соприкосновении их поверхностей, при перемещении одного тела относительно другого или при попытках перемещения.

Существует **3 типа трения**:

- покоя
- скольжения
- качения

Сила **трения покоя** возникает, когда одно тело соприкасается со вторым, пытаясь сдвинуться по поверхности второго тела.



$$a = \frac{F}{m}$$

Сила трения покоя может *меняться от 0 до некоторого максимального значения*.
При внешнем воздействии, обеспечивающем перемещение по поверхности одного тела вдоль поверхности другого, возникает *сила трения скольжения*.

Сила трения скольжения равна:

$$F_{mp} = \mu N$$

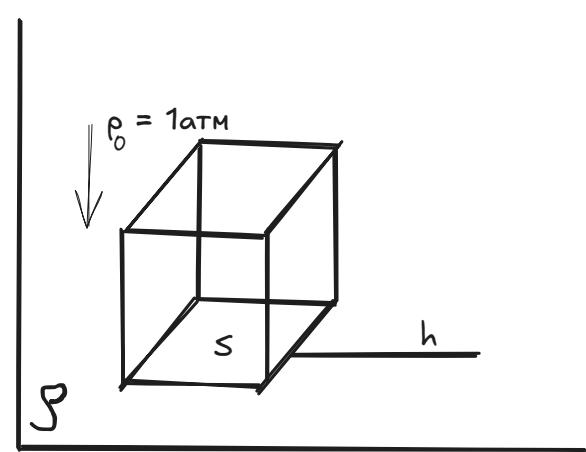
где:

- μ — *коэффициент трения*, значение $0 \leq \mu \leq 1$
- N — *сила реакции опоры* или *реакция при воздействии одного тела к другому*

Сила *трения качения* возникает при перемещении круглой поверхности одного тела вдоль поверхности другого.
Из указанных трех типов сил трения *наименьшей* является сила *трения качения*.

11.03.25

Рассмотрим сосуд площади S и столб жидкости над этой площадкой и посчитаем какое давление со стороны жидкости действует на площадь



Сила тяжести столба жидкости:

$$mg = \rho Vg$$

Давлением жидкости на площадку S :

$$p = \frac{mg}{S} = \frac{\rho gSh}{S} = \rho gh$$

Давление p определяемая произведением ρgh называется *гидростатическим давлением*.
При *плотности воды* 1000 кг/м^3 давление 1 атмосфера достигается на высоте 10 метров:

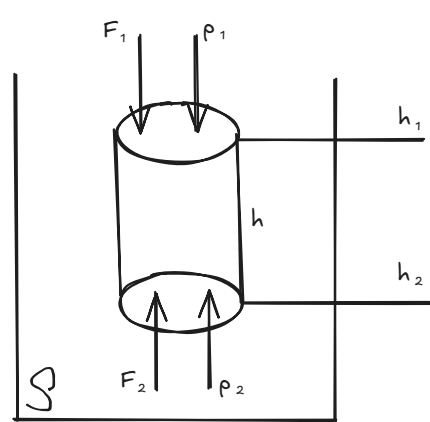
$$1 \text{ атм} = 1000 \cdot 10 \cdot h$$

$$10^5 \text{ Па} = 10^4 h$$

$$h = 10 \text{ м}$$

Используя формулу для *гидростатического давления* получим формулу для *силы Архимеда* действующего со стороны жидкости на погруженное в неё тело.

Рассмотрим сосуд:



$$p_1 = \rho gh_1 \quad | \quad F_1 = \rho gh_1 S$$

$$p_2 = \rho gh_2 \quad | \quad F_2 = \rho gh_2 S$$

Для простоты рассмотрим цилиндрическое тело с основанием S и высоты h , $h = h_2 - h_1$, где h_2 и h_1 это глубины на которых находятся нижнее и верхнее основание.

Результирующая сила действующая на цилиндр

$$F = F_2 - F_1 = \rho g S (h_2 - h_1) = \rho g S h = \rho g V$$

Формулой $\rho g V$ рассчитывается сила действия на погруженное в жидкости тело, где V это объём погруженной части.

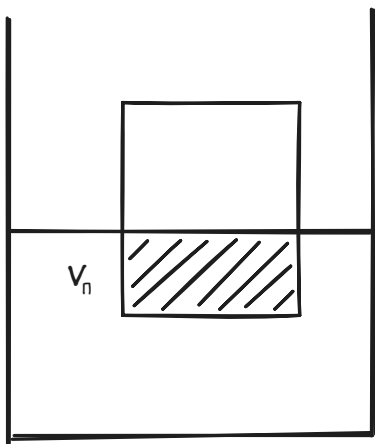
В общем случае $V_{\Pi} \leq V$

Эта сила называется **силой Архимеда**

$$mg = F_A \iff \rho_T g V = \rho_{жс} g V_{\Pi}$$

$$\frac{V_{\Pi}}{V} = \frac{\rho_T}{\rho_{жс}}$$

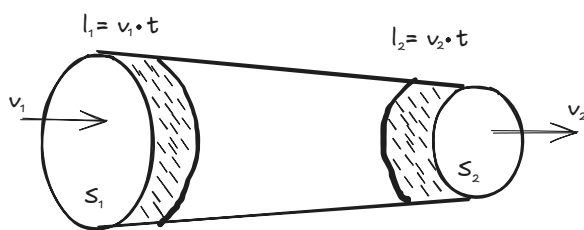
это назовём условием плавания тела.



Пример: В случае Айсберга

$$\frac{900}{1000} = 0.9 = \frac{V_{\Pi}}{V} \implies \text{Айсберг погружен в воду на 90\%}$$

УРАВНЕНИЕ НЕРАЗРЫВНОСТИ СТРУИ ЖИДКОСТИ



Рассмотрим трубу с переменным поперечным сечением равным S_1 и S_2

Пусть с одного края втекает жидкость со скоростью v_1 и с другого края вытекает со скоростью v_2

За промежуток времени t в трубу втекает слой жидкости длиной $l_1 = v_1 t$ и вытекает слой жидкости длиной $l_2 = v_2 t$

Из условия несжимаемости жидкости следует равенство объёмов втекающих и вытекающих жидкостей

$$V_1 = V_2$$

$$S_1 l_1 = S_2 l_2$$

$$S_1 v_1 t = S_2 v_2 t$$

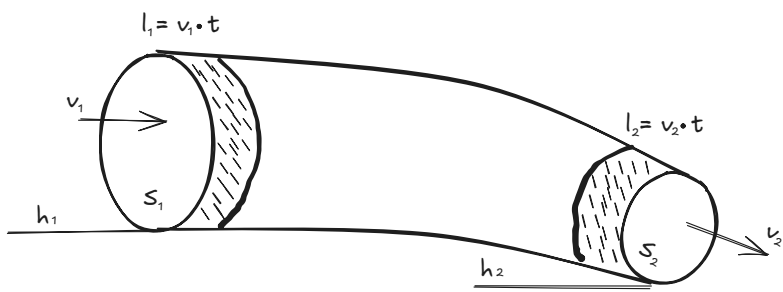
$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Это уравнение назовём уравнением неразрывности струки жидкости, его можно представить в таком виде:

$$v_2 = \frac{S_1}{S_2} \cdot v_1$$

УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ

Рассмотрим трубу по которой течёт жидкость



В отличие от предыдущего случая, в данном случае края трубы находятся на разных высотах

За промежуток времени t в трубу втекает слой толщины $l_1 = v_1 t$ и вытекает слой толщины $l_2 = v_2 t$,

аналогично $S_1 v_1 = S_2 v_2$

За время t совершается $A = A_1 - A_2 = F_1 l_1 - F_2 l_2 = p_1 S l_1 - p_2 S_2 l_2 = p_1 V_1 - p_2 V_2$

Из закона сохранения энергии $A = E_2 - E_1$ (совершённая работа равна изменению энергии жидкости в трубе, верхний слой - нижний слой)

$$p_1 V_1 - p_2 V_2 = \left(\frac{m_2 v_2^2}{2} + m_2 g h_2 \right) - \left(\frac{m_1 v_1^2}{2} + m_1 g h_1 \right)$$

$$p_1 V_1 - p_2 V_2 = \left(\frac{\rho V_2 v_2^2}{2} + \rho V_2 g h_2 \right) - \left(\frac{\rho V_1 v_1^2}{2} + \rho V_1 g h_1 \right)$$

$$p_1 - p_2 = \left(\frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2 \right) - \left(\frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 \right)$$

$$p_1 + \frac{\rho v_1^2}{2} + \rho g h_1 = p_2 + \frac{\rho v_2^2}{2} + \rho g h_2$$

$$p + \frac{\rho v^2}{2} + \rho g h = \text{const}$$

Последние два уравнения называются [уравнениями Бернулли](#)

ρ — плотность жидкости;

v — скорость потока;

h — высота

p — давление

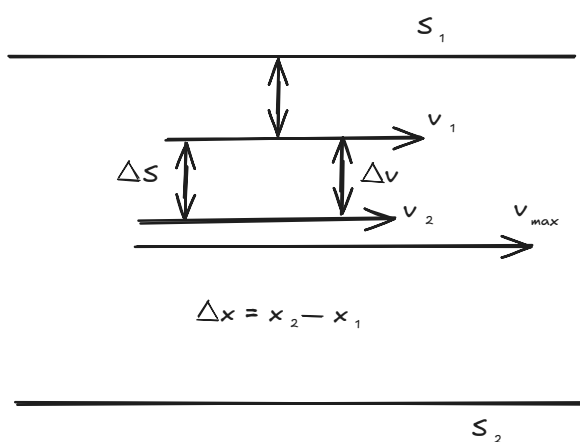
g — ускорение свободного падения

С уравнением вязкости жидкости мы встречаемся часто сравнивая течения всевозможных жидкостей, например пищевого масла и замечая затруднения в сравнении с водой.

Вязкостью жидкости называется свойство связанное с внутренним трением жидкости, которое возникает при относительном перемещении одного слоя жидкости относительно другого или другой части жидкости относительно другой части.

Сила внутреннего трения жидкости зависит от нескольких параметров в частности относительно скорости перемещения одного слоя относительно второго или поверхности соприкосновения этих слоёв.

Рассмотрим течение жидкости в сосуде ограниченным плоскими поверхностями S_1 и S_2 . Скорость жидкости в слоях прилегающих к поверхностям равна 0, ближе к середине наблюдается максимальная скорость.



Нас интересует отношение $\frac{\Delta v}{\Delta x}$

Эксперименты показали, что сила внутреннего трения линейно зависит от градиента скорости и от площади соприкосновения слоёв жидкости.

$$F_{\text{вн.тр.}} = \eta \left| \frac{\Delta v}{\Delta x} \right| S$$

коэффициент η называется динамической вязкостью жидкости.

Существует два вида течения жидкости:

1. Ламинарное,
2. Турбулентное

1. Ламинарным называется течение жидкости при котором один слой жидкости скользит по поверхности второго не смешиваясь.
2. Турбулентным называется течение жидкости при котором внутри жидкости возникают завихрения большего или меньшего объёма, которые способствуют разделению слоёв жидкости.

В конце 19 века Рейнольдсом в результате исследования разлагания потоков жидкости была дана количественная характеристика ламинарного и турбулентного течения, он ввёл величину

$$Re = \frac{\rho \langle v \rangle d}{\eta} = \frac{\langle v \rangle d}{\eta} = \frac{\langle v \rangle d}{\frac{\eta}{\rho}} = \frac{\langle v \rangle d}{\nu}$$

ρ — плотность
 $\langle v \rangle$ — характеристическая скорость (средняя скорость течения)
 d — характеристическая линия размера сосуда (внутренний диаметр трубы)
 η — динамическая вязкость среды
 ν — кинематическая вязкость среды

В результате многих экспериментов было показано, что:

1. При $Re < 2100$ течение жидкости остаётся ламинарным
2. При $2100 \leq Re \leq 2300$ к течению добавляются завихрения (переходной режим)
3. При $Re > 2300$ течение становится турбулентным

18.03.25

6. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

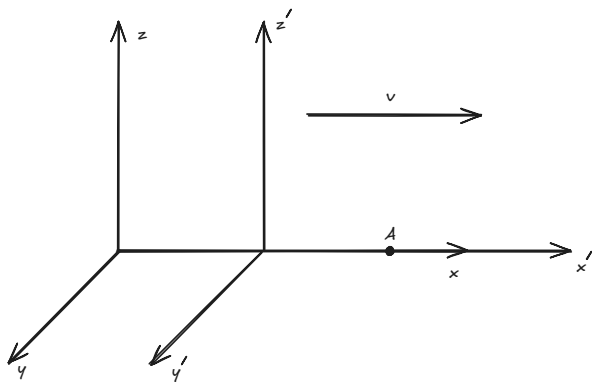
Вопросы:

- №1 Механический принцип относительности, пробразование Галилея
- №2 Постулат теории относительности
- №3 Следствие из специальной теории относительности

6.1 МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ, ПРОБРАЗОВАНИЕ ГАЛИЛЕЯ

Классическая механика получила своё развитие в 16-18 веках, в это время сформулировали ряд закономерностей связанных с относительностью движения. Уже во времена Ньютона (конце 17-го и начало 18-го века) была сформулирована идея согласно которой никакими опытами (механическими, электромагнитными, оптическими) невозможно установить движется ли данная система или находится в состоянии покоя.

Рассмотрим две системы K и K' , где K движется относительно K' с постоянной скоростью v , для простоты направим ось X вдоль направления скорости v



Положение точки A описывается в системе K'

переход из системы K' в систему K

$$K' \rightarrow K$$

$$x = x' - vt'$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = t'$$

переход из системы K в систему K'

$$K \rightarrow K'$$

$$x' = x + vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

Классическая механика Ньютона утверждала схожесть течению в различных инерционных системах отсчёта.

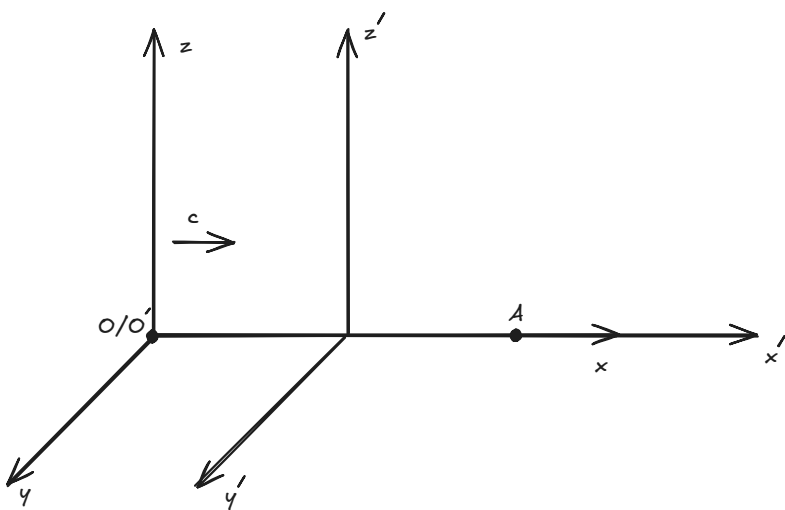
Классическая физика в течении 18-19 веков блестяще справлялось с описанием и математическим анализом всевозможных экспериментальных данных, однако к концу 19 века ряд экспериментальных данных связанных с элементарными магнитными и оптическими явлениями, связанных с распространением и поглощением света, а также с результатами экспериментов связанных с изучением атомной структуры и элементарных частиц, в некоторых случаях показали неприменимость или частичную несостыковку выводов классической физики применением к вновь выявленным фактам, в частности классическая механика не давала объяснения постоянства скорости света в различных инерционных системах отсчёта движения относительно друг к другу.

6.2 Постулат теории относительности

Все эти противоречия стали предметом рассмотрения ряда физиков, в первую очередь Альберта Эйнштейна, кто через некоторое время создал специальную теорию относительности (СТО) и в последствии общую теорию относительности (ОТО). В основу СТО были положены два постулата (постулаты Эйнштейна)

1. Первый постулат гласил, что все инерциальные системы отсчёта инвариантны относительно механических явлений, то есть никакие опыты проведённые в различных инерционных системах отсчёта не выявляют отличий разных систем отсчёта.
2. Второй постулат гласил, что скорость света является фундаментальной величиной не зависящий от того, в какой инерционной системе мы его измеряем, то есть скорость света не зависит от скорости источника света или от скорости наблюдателя относительно источника света.

Рассмотрим две инерционные системы отсчёта K и K' , где K' движется относительно K со скоростью v



c — скорость света

Пусть в начальный момент времени начальные координаты O и O' совпадают и из начала координат запускается некий световой импульс со скоростью c . Координата точки A в системе K будет достигнута световым импульсом по формуле $x = ct$, а с учётом второго постулата $x' = ct'$.

Так как координаты x и x' не совпадают, $x - x' \neq 0$ и $x - x' = c(t - t')$, где $c \neq 0 \implies t \neq t' \implies$ ход времени отличается

Основываясь на подобных предположениях и заключениях в конце 19-го века Лоренцом были сформулировано преобразование Лоренца.

переход из системы К' в систему К

$$K' \rightarrow K$$

$$x = \frac{x' + vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{t' + \frac{x'v}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

переход из системы К в систему К'

$$K \rightarrow K'$$

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{x'v}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\text{где } \beta = \frac{v}{c}$$

То есть при переходе $t' \neq t$

В классической механике

$$u_x = u_{x'} \pm v$$

$$a_x = \frac{du_x}{dt} = \frac{du_{x'}}{dt} + \frac{dv}{dt} = a_{x'} + 0$$

$$\frac{dx}{dt} = u_x = \frac{\frac{dx' + vdt}{\sqrt{1 - \beta^2}}}{\frac{dt' + \frac{v}{c^2}dx'}{\sqrt{1 - \beta^2}}} = \frac{u_{x'} + v}{1 + \frac{vu_{x'}}{c^2}}$$

Для примера

1. подставим c вместо $u_{x'}$ и v , получим

$$\frac{c + c}{1 + \frac{c \cdot c}{c^2}} = c$$

2. подставим c вместо $u_{x'}$ и $\frac{c}{2}$ вместо v , получим

$$\frac{c + \frac{c}{2}}{1 + \frac{c \cdot \frac{c}{2}}{c^2}} = \frac{\frac{3}{2}c}{\frac{3}{2}} = c$$

В случае одновременности двух событий происходящих в одной и той же точке в пространстве в системе K

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \qquad x = \frac{x' + vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$t' = \frac{t - \frac{xv}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \qquad t = \frac{t' + \frac{xv}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Если $x_1 = x_2$ и $t_1 = t_2$, то

$$x'_1 = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$x'_2 = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Следовательно $x'_1 = x'_2$

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{x_1v}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$t'_2 = \frac{t_2 - \frac{x_2v}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Следовательно $t'_1 = t'_2$

Если $x_1 = x_2$, но $t_1 \neq t_2$

$$t_2' - t_1' = \frac{t_2 - \frac{x_1 v}{c^2} - t_1 + \frac{x_1 v}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \implies \Delta t \neq \Delta t'$$

Если $v = 0$, то это обычная механика

Аналогично

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$x_2' - x_1' = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$l_0 = \frac{l}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \implies l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} < l_0$$

8. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭНЕРГИИ И МАССЫ

Вопросы:

№1 Интервал между двумя событиями

№2 Основной закон релятивистской динамики

№3 Формула Эйнштейна

8.1 ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ДВУМЯ СОБЫТИЯМИ

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - \frac{v \Delta t}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad \Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v \Delta x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\ell = \ell_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad \tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$S_{12}^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$$

интервал между событиям 1 и 2

Расстояние между 1 и 2:

$$S = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \implies S^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$$

Эйнштейн ввёл для 4-мерной системы:

$$(k') \quad S_{12}^{12} = c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 \quad \boxed{=}$$

так как ось x направлена вдоль скорости v , то: $\Delta y^2 = \Delta y'^2, \quad \Delta z^2 = \Delta z'^2$

$$\begin{aligned} \boxed{=} \quad c^2 \left(\frac{\Delta t - \frac{v \Delta x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)^2 - \left(\frac{\Delta x - v \Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 &= \frac{c^2 (\Delta t^2 - 2 \Delta t \cdot \frac{v \Delta x}{c^2} + \frac{v^2 \Delta x^2}{c^4}) - \Delta x^2 + 2 v \Delta x \Delta t - \frac{v^2 \Delta t^2}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \\ &= \frac{c^2 \Delta t^2 - 2 v \Delta t \Delta x + \frac{v^2 \Delta x^2}{c^2} - \Delta x^2 - 2 v \Delta x \Delta t - \frac{v^2 \Delta t^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \Delta y^2 - \Delta z^2 = \\ &= \frac{c^2 \Delta t^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) - \Delta x^2 \left(1 + \frac{v^2}{c^2} \right)}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \Delta y^2 - \Delta z^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = S_{12}^2 \end{aligned}$$

Получили, что $S_{12}^{12} = S_{12}^2$

Таким образом, мы показали, что интервал между двумя событиями в системе k S_{12}^2 , инвариантен относительно преобразований Лоренца и равен системе k S_{12} между теми же событиями.

Таким образом, Эйнштейн показал инвариантность между двумя событиями при переходе одной инерциальной системы в другую, закрепив понятие 4-мерного пространства (пространственно-временная 4-мерная структура)

8.2 ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

$$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Следуя принципу инвариантности введенного Эйнштейном, мы по аналогии с классической механикой, запишем уравнение для релятивистской механики:

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$$

Принцип инвариантности, введенный Эйнштейном, позволил сформулировать закон сохранения импульса также в инерциальных системах, движущихся с постоянной скоростью v , близкой к скорости света.

Сформулированный таким образом закон сохранения импульса стал важной составляющей в общей теории относительности, созданной Эйнштейном.

8.3

Формула Эйнштейна показывает взаимосвязь между массой и энергией тела. Исходя из общих представлений механики: в случае действия на тело некой силы $\vec{F}$, перемещающей тело в горизонтальном направлении на расстояние $d\vec{r}$, совершается работа:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Совершённая работа dA при условии, что перемещение происходит в гориз. направлении, не меняет потенциальную энергию тела $\Rightarrow$ вся работа dA идёт на рост кинетической энергии:

$$\begin{aligned} dA &= \vec{F} \cdot d\vec{r} = dE_k \\ dA &= \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) v dt = v d \left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = dE_k \\ v &= \frac{dr}{dt} \Rightarrow dr = v dt \end{aligned}$$

Рассмотрим:

$$\begin{aligned} & d \left(\frac{m_0 v^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \\ v d \left(m_0 v \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} \right) &= v \left[m_0 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} + m_0 \cdot \left(-\frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-3/2} \cdot \left(-\frac{2v}{c^2} \right) \right) \right] \end{aligned}$$

Упрощаем:

$$\begin{aligned} &= \frac{m_0 v}{\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}} + \frac{m_0 v^3}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{3/2} c^2} \\ &= \frac{m_0 v}{\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}} + \frac{m_0 v^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{3/2} c^2} \end{aligned}$$

Продолжаем:

$$= \frac{m_0 v}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} + \frac{m_0 v^2}{\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)(c^2 - v^2)}}$$

Итак:

$$m_0 c^2 d\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{m_0 v^2}{\sqrt{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)(c^2 - v^2)}}$$

Получили:

$$dA = dE_k = d(c^2 dm)$$

И наконец:

$$E = \int c^2 dm$$

$$dE = \int c^2 dm = c^2 \int_{m_0}^m dm = c^2(m - m_0)$$

$$\Delta E = E - E_0 = \underset{\text{масса покоя}}{m} c^2 - \underset{\text{энергия покоя}}{m_0 c^2}$$

Получим общий вид:

$$\boxed{E = mc^2} \quad \boxed{=}$$

Это формула Эйнштейна. Кинетическая энергия:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

Разложение по степеням:

$$\boxed{=}\quad \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m_0 c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx m_0 c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4}\right)$$

Для значений значений v близких к c мы неможем выбросить высшие порядки, но при значений $v \ll c$, можем. Получим:

$$E \approx m_0 c^2 + \frac{m_0 v^2}{2}$$

или:

$$E = E_0 + E_k$$

Альтернативный вывод:

Используем:

$$d\left(\frac{m_0 v}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}\right)$$

После дифференцирования и упрощения:

$$= \left(m_0 + \frac{m_0 v^2}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}\right) \cdot \frac{dv}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}$$

$$= \frac{m_0 \left(1 + \frac{v^2}{c^2}\right)}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{5/2}} dv$$

$$E = mc^2$$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{d}{dt}(m_0\vec{v}) \cdot \vec{v}dt = \vec{v} \cdot d\left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right) \boxed{=}$$

Сила:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}, \quad \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{dp}{dt}$$

$$\boxed{=} \quad m_0\vec{v}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} + \vec{v} \cdot \frac{1}{2}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2} \left(-\frac{2v}{c^2}\right)dv$$

После преобразований:

$$dT = \frac{m_0v}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2}}dv$$

$$= d\left(\frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right)$$

Интегрируя:

$$E = \int_{m_0}^m d\left(\frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\right) = mc^2 - m_0c^2$$

Рассмотрим вывод выражения для релятивистской энергии, начиная с дифференциала энергии покоя:

$$dT = d\left(\frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\right) = m_0c^2 \cdot d\left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\right)$$

Преобразуем выражение под дифференциалом:

$$= m_0c^2 \cdot d\left(1 - v^2/c^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

Применяем правило дифференцирования степенной функции:

$$= m_0c^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\left(1 - v^2/c^2\right)^{-\frac{3}{2}} \cdot \left(-\frac{2v}{c^2}\right)dv$$

После упрощения получаем:

$$= \frac{m_0v}{\left(1 - v^2/c^2\right)^{3/2}}dv$$

Интегрируем для нахождения полной энергии:

$$\frac{m_0v}{\left(1 - v^2/c^2\right)^{3/2}}dv = d\left(\frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\right) = d(mc^2)$$

$$E = \int_{m_0}^m d(mc^2) = mc^2 - mc_0^2$$

Где:

- m_0 - масса покоя
- v - скорость объекта
- c - скорость света

$$E = \Delta mc^2 = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - 1}\right)$$

Разложение в ряд Тейлора при малых скоростях ($v \ll c$):

$$= m_0c^2 \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \cdot \frac{v^4}{c^4} + \dots - 1\right) \approx \frac{1}{2}m_0c^2 \cdot \frac{v^2}{c^2} = \frac{mv^2}{2} \quad (\text{классическая кинетическая энергия})$$

Полная энергия системы:

$$E_{\text{полн.}} = E_0 + E_k \quad \text{где} \quad E_0 = m_0 c^2 \quad (\text{энергия покоя})$$

Знаменитое уравнение Эйнштейна:

$$E = mc^2$$

9. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Вопросы:

- Вопрос 1: Типы колебаний
- Вопрос 2: Гармонические колебания
- Вопрос 3: Сложение гармонических колебаний

9.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Колебания — это вид механического движения, характеризующийся той или иной степенью повторяемости по времени.

В науке различают механические и электромагнитные колебания. Колебания широко распространены как в природе, так и в быту и технике.

Существуют следующие типы колебаний:

1. Свободные или собственные колебания
2. Вынужденные колебания
3. Автоколебания
4. Параметрические колебания

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Свободные колебания — колебания, имеющие место в колебательной системе, выведенной из положения равновесия и предоставленной самой себе.

Пример: маятник.

Вынужденные колебания — колебания, совершаемые в колебательной системе под действием периодической меняющейся силы:

$$F = F_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

Автоколебания — колебания, имеющие место в колебательной системе при воздействии внешней периодической меняющейся силы, усиливающей силу, однако моменты воздействия внешней периодической силы выбирает сама колеб. система.

Параметрические колебания — колебания, возникающие в колеб. системе, в которой параметры, определяющие поведение колебаний, изменяются по периодическому закону.

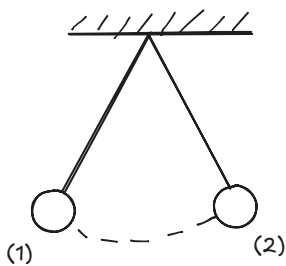
9.2

Гармонические колебания — это свободные колебания, характеризующие параметры которых изменяются по закону $\sin - a$ и $\cos - a$.

Пример:

$$x = x_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

Здесь величина x показывает смещение от положения равновесия,
 x_0 — макс. смещение от положения равновесия (амплитуда колеб.);
 $\omega t + \varphi$ — фаза, градус колебаний;
 φ — начальный фаза колебаний, ω — циклическая (круговая) частота колебаний



Выбор:

$$x = x_0 \cos(\omega t + \varphi) \text{ или } x = x_0 \sin(\omega t + \varphi)$$

Если начальное положение (1) — по синусу, если (2) — по косинусу:

$$2\pi + \omega t + \varphi = \omega(t + T) + \varphi$$

$$2\pi + \omega t + \varphi = \omega t + \omega T + \varphi$$

$$2\pi = \omega T$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

- T — циклический период
- ν — простая частота

$$x_0 = x_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = x' = -x_0 \sin(\omega t + \varphi) \cdot \omega$$

$$a = v'' = x'' = -x_0 \omega^2 \cos(\omega t + \varphi) \cdot \omega = \omega^2 x$$

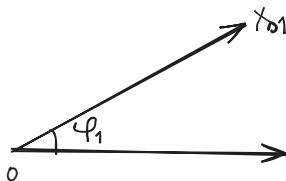
$$x'' = -\omega^2 x = 0$$

Дифф. уравн. второго порядка, описывающее свободные гармонич. колеб.

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

$$\text{Re} = e^{i\alpha}, \quad x = x_0 \text{Re}(e^{i\alpha})$$

При описании колеб. движ. надо использовать метод векторных диаграмм, когда по оси x рассм. вектор, длина которого соответствует амплитуде колеб (x_{01}), и φ_1 — начальная фаза колеб.



Выразим известные нам физ. величины (силу $\vec{F}$, кинет. энергию T и затем энергию Π) через характеристики параметров колеб. движ.:

$$F = ma = mx'' = -m\omega^2 x_0 \cos \omega t = -m\omega^2 x$$

т.е. сила пропорцион. смещению x от полож. равновесия и знак минус показывает, что сила всегда противоположна смещению

$$T = \frac{mv^2}{2} = \frac{m}{2} \omega^2 x_0^2 \sin^2 \omega t$$

$$= \frac{m\omega^2 x_0^2}{2} \cdot \frac{1 - \cos 2\omega t}{2}$$

$$d\Pi = Fdx$$

$$\Pi = \int Fdx = \int m\omega^2 x dx = \frac{m\omega^2 x^2}{2} = \frac{m\omega^2 x_0^2}{2} \cos^2 \omega t$$

$$E = T + \Pi = \frac{m\omega^2 x_0^2}{4} (1 + \cos 2\omega t + 1 - \cos 2\omega t) = \frac{m\omega^2 x_0^2}{4}$$

т.е. механич. энергия колеб. выраж. этой формулой и не зависит от времени.

Средн. значение $\sin^2(\omega t) = \frac{1}{2}$

$$T = \frac{m\omega^2 x_0^2}{4}, \quad \Pi = \frac{m\omega^2 x_0^2}{4}, \quad E = \frac{m\omega^2 x_0^2}{2}$$

9.3

Рассм. колеб. систему, которая одновременно участвует в двух колеб. движениях.

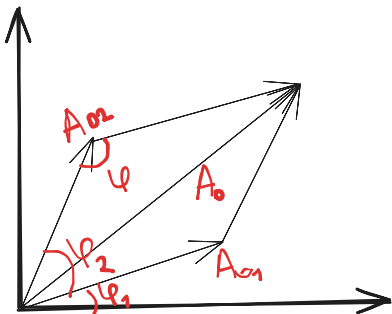
Первое движение характериз. как:

$$x_1 = A_{01} \cos(\omega t + \varphi_1)$$

Вторая движение характериз. как:

$$x_2 = A_{02} \cos(\omega t + \varphi_2)$$

Рассм. суммарное колеб. движ. как векторную сумму двух характеристик колебаний:



Итоговая амплитуда:

$$A_0^2 = A_{01}^2 + A_{02}^2 - 2A_{01}A_{02} \cos(\varphi) = A_0^2 = A_{01}^2 + A_{02}^2 + 2A_{01}A_{02} \cos(\pi - (\varphi_2 - \varphi_1)) = A_0^2 = A_{01}^2 + A_{02}^2 - 2A_{01}A_{02} \cos((\varphi_2 - \varphi_1))$$

Важно:

Если $A_{01} = A_{02} = A_0$, то:

$$A_0^2 = 2A_0^2 + 2A_0^2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

- если $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$:

$$A_0^2 = 4A_0^2$$

- если $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$:

$$A_0^2 = 0$$

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Савельев** - Общий курс физики, Том 1.
2. **Трофимова** - Общий курс физики.